Solución de la pregunta 40

NÚMEROS · POTENCIAS DE DECIMALES PERIÓDICOS

Si $x = 0,\overline{3}$, ¿cuál es el valor de $\dfrac{x^{-1} + x^{2}}{3}$?

A) $\dfrac{28}{27}$

B) $\dfrac{11}{9}$

C) $\dfrac{28}{9}$

D) $\dfrac{10}{3}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Pasa a fracción**
   $x = \frac{1}{3}$.
2. **Calcula cada término**
   $x^{-1} = 3$ y $x^{2} = \frac{1}{9}$.
3. **Opera**
   $\dfrac{3 + \frac{1}{9}}{3} = \dfrac{\frac{28}{9}}{3} = \frac{28}{27}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula $x^{2} = \frac{2}{3}$ (multiplica por 2 en vez de elevar).

C) Olvida dividir por 3.

D) Usa $x^{2} = x = \frac{1}{3}$ y olvida dividir por 3.

Idea clave. Pasa el periódico a fracción y aplica las propiedades de las potencias.